

Математика (Математический анализ) — Лекция 1

Курс: 1 курс, 1-2 семестры, УрФУ

Как читать конспект

- Определение, Пример - материал со слайдов.
- Уточнение - место, где на слайде неточность или формулировка поправлена.
- Дополнение - то, чего нет на слайдах, но что нужно для полноты (теоремы, решения примеров, доказательства).

Организационная информация

Преподаватели

- Лекции: Башуров Вячеслав Владимирович (v.v.bashurov@urfu.ru, bashurovv@gmail.com)
- Практические занятия: Башуров В.В., Шитиков Сергей Александрович

Формат курса

- Лекции: 1 раз в неделю
- Практики: 2 раза в неделю
- Контроль: контрольные работы, РГР, БДЗ, коллоквиум
- Консультации: по субботам (пока онлайн)
- **Экзамен 1 семестра:** январь 2027
- **Зачёт 2 семестра:** июнь 2027

Учебная литература

- Бугров Я.С., Никольский С.М. *Высшая математика* (в трёх томах), 2004
- Письменный Д.Т. *Конспект лекций по высшей математике* (в двух частях), 2005 и старше
- Берман Г.Н. *Сборник задач по курсу математического анализа*, 2002 и старше
- *Высшая математика: учебное пособие* / В.И. Белоусова, Г.М. Ермакова, М.М. Михалева, Ю.В. Шапарь, И.А. Шестакова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016 (ч. I) и 2017 (ч. II)

1. Элементы теории множеств

1.1. Множество: основные понятия и обозначения

Определение

Множество - это совокупность, набор различных элементов (объектов), объединённых по каким-либо общим признакам, которые позволяют рассматривать их как единое целое.

Множество состоит из **элементов**.

Обозначения

- Множества - прописные латинские буквы: $A, B, C, \dots$
- Элементы - строчные латинские буквы: $a, b, c, \dots$

- $a \in A$ - элемент a **принадлежит** множеству A
- $b \notin B$ - элемент b **не принадлежит** множеству B

Подмножества и равенство

- $A \subseteq B$ - A является **подмножеством** B : каждый элемент A является элементом B
- $A \subset B$ - A является **собственным подмножеством** B : существует хотя бы один элемент B , не принадлежащий A
- $A = B$ - множества равны, если одновременно $A \subseteq B$ и $A \supseteq B$

Определение

Пустое множество - множество, не содержащее ни одного элемента. Обозначается $\emptyset$.

Определение

Множества называются **равными**, если они состоят из одних и тех же элементов.

Свойства

1. Пустое множество есть подмножество любого множества.
2. Каждое множество имеет, по крайней мере, два различных подмножества: само себя и пустое множество.
3. Если $A \subset B$ и $B \subset C$, то $A \subset C$ (транзитивность).

Уточнение

Свойство 2 верно для непустых множеств. У самого $\emptyset$ подмножество только одно - оно само.

Способы задания множеств

а) Перечислением элементов (для конечного множества):

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

б) Описанием свойства элементов. Пусть $P(x)$ - утверждение, что элемент x обладает свойством P . Тогда запись

$$X = \{x: P(x)\}$$

означает множество всех элементов x , обладающих свойством P .

Пример

$X = \{x \in \mathbb{N}: x^2 = 1\}$ - натуральные числа, квадрат которых равен единице, т.е. $X = \{1\}$.

1.2. Операции над множествами

Определение

Объединение множеств A и B - множество $A \cup B$, состоящее из элементов, принадлежащих **хотя бы одному** из множеств A или B .

Определение

Пересечение множеств A и B - множество $A \cap B$, состоящее из элементов, принадлежащих **каждому** из множеств A и B .

Примеры

- $A = \{2; 5; 7; 9\}$, $B = \{2; 5; 10; 12\}$, тогда $A \cup B = \{2; 5; 7; 9; 10; 12\}$
- $A = \{1; 2; 3\}$, $B = [0, 2]$, тогда $A \cap B = \{1; 2\}$

Определение

Разность множеств A и B - множество $A \setminus B$, состоящее из всех элементов A , не принадлежащих множеству B .

Определение

Симметричная разность множеств A и B :

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Состоит из элементов, которые принадлежат либо только A , либо только B .

Пример

$A = [0; 3]$, $B = \{1; 2\}$, тогда $A \setminus B = [0; 1) \cup (1; 2) \cup (2; 3]$

Универсальное множество и дополнение

Если рассматриваются подмножества одного и того же множества, то это множество иногда называется **универсальным** и обозначается U .

Определение

Дополнением к множеству A относительно универсального множества U называется множество

$$\bar{A} = U \setminus A$$

Диаграммы Эйлера-Венна

Операции над множествами наглядно показываются с помощью **диаграмм Эйлера-Венна** (рис. 1.1). Прямоугольник - универсальное множество U , круги - множества A и B .

Операция	Что закрашено
$A \cup B$	оба круга целиком
$A \cap B$	только область пересечения кругов
$A \setminus B$	круг A без области пересечения
$A \Delta B$	оба круга без области пересечения
$\bar{A}$	всё в U вне круга A

Дополнение: законы операций над множествами

- Коммутативность: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- Ассоциативность: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, то же для $\cap$
- Дистрибутивность: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- **Законы де Моргана:** $A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$, $A \bar{\cap} B = \bar{A} \bar{\cup} \bar{B}$
- Связь разности и дополнения: $A \setminus B = A \cap \bar{B}$

Пересечение с курсом «Дискретная математика»

Определения union/intersection/difference/симметрическая разность и законы де Моргана почти дословно повторяют «Дискретная математика - Лекция 1» (разделы 2, 4-6) - это стандартная база наивной теории множеств, её вводят параллельно в обоих курсах. Если готовишься к зачёту по одному курсу - можно опираться на конспект другого.

1.3. Стандартные числовые множества

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\} = \{n\}_{n=1}^{\infty}$ - множество **всех натуральных** чисел
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ - множество **всех целых** чисел
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m}, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, \text{НОД}\{|n|, m\} = 1 \right\}$ - множество **всех рациональных** чисел (несократимые дроби)
- $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ - множество **всех действительных** чисел; составлено из всех рациональных и иррациональных чисел

1.4. Принятые обозначения (логические символы)

Символ	Значение
$A \Rightarrow B$	«из A следует B », следствие
$A \Leftrightarrow B$	«из A следует B и из B следует A », равносильность
$\forall$	«для любого», «для всякого»
$\exists$	«существует», «найдётся»
$\exists!$	«существует и единственный»
$:$	«имеет место», «такое, что»
$\rightarrow$	«соответствие»

1.5. Эквивалентность множеств

Пусть X и Y - два (непустые) множества. Если существует отображение (закон) f такое, что:

1. всякому $x \in X$ соответствует **образ** $y = f(x) \in Y$;
2. всякому $y \in Y$ соответствует **прообраз** x такой, что $f(x) = y$;
3. различным прообразам $x_1 \neq x_2$ соответствуют несовпадающие образы,

то говорят, что правило $f: X \rightarrow Y$ определяет **взаимно-однозначное соответствие** между множествами X и Y . При этом множества называют **эквивалентными** (равномощными) и записывают

$$X \sim Y$$

1.6. Конечные и бесконечные множества

Множества делятся на **пустые**, **конечные** и **бесконечные**.

Определение

Множество X - **конечное**, если существует натуральное число k такое, что

$$X \sim \{1; 2; \dots; k\} = N_k$$

Определение

Множество X - **бесконечное**, если оно не является конечным, т.е. для любого натурального k множество X не эквивалентно N_k .

1.7. Счётные множества

Определение

Бесконечное множество X называется **счётным**, если оно эквивалентно множеству всех натуральных чисел:

$$X - \text{бесконечное счётное} \Leftrightarrow X \sim \mathbb{N}$$

Пример 1. Чётные числа

Множество всех чётных чисел $\{2n\}_{n=1}^{\infty}$ эквивалентно $\mathbb{N} = \{n\}_{n=1}^{\infty}$. Отображение $f(x) = 2x$ устанавливает взаимно-однозначное соответствие между $\mathbb{N}$ и $\{2n\}_{n=1}^{\infty}$.

Пример 2. Целые числа

Множество $\mathbb{Z}$ эквивалентно $\mathbb{N}$. Элементы $\mathbb{Z}$ «перенумеровываются» так:

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Порядок нумерации: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, -1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, -2 \rightarrow 5$ и т.д.

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = -1, a_4 = 2, a_5 = -2, \dots$$
$$a_{2n} = n, \quad a_{2n+1} = -n$$

Пример 3

Множество $\mathbb{Q}$ является также счётным.

Дополнение: почему $\mathbb{Q}$ счётно

Идея: выписать дроби $\frac{n}{m}$ в таблицу (строки - $n \in \mathbb{Z}$, столбцы - $m \in \mathbb{N}$) и обходить её «змейкой» или по диагоналям, пропуская сократимые дроби (повторы). Так каждой рациональной дроби достаётся свой номер.

1.8. Несчётные множества

Пример 4. Интервал $(0, 1)$ не является счётным

Доказательство от противного (диагональный метод Кантора).

Предположим, что интервал $(0, 1)$ можно пронумеровать, т.е. существует список всех его элементов $x_1, x_2, x_3, \dots$. Запишем эти числа в виде бесконечных десятичных дробей:

- $x_1 = 0, d_{11} d_{12} d_{13} \dots$
- $x_2 = 0, d_{21} d_{22} d_{23} \dots$
- $x_3 = 0, d_{31} d_{32} d_{33} \dots$
- и т.д.

Построим новое число $y = 0, y_1 y_2 y_3 \dots$, где y_i - цифра, отличная от диагональной цифры d_{ii} (на слайде: на единицу больше).

Конец доказательства

Число y лежит в $(0, 1)$, но отличается от каждого x_i в i -й цифре после запятой, значит, в списке его нет. Это противоречит предположению, что список содержит **все** числа интервала.

Следовательно, $(0, 1)$ несчётно.

Уточнение к построению y

Правило «на единицу больше» не работает при $d_{ii} = 9$. Кроме того, некоторые числа имеют две десятичные записи ($0,5 = 0,4999\dots$). Надёжный вариант: $y_i = 1$, если $d_{ii} \neq 1$, и $y_i = 2$, если $d_{ii} = 1$. Цифры 0 и 9 не используются, поэтому запись y единственна и $y \neq x_i$ ни при каком i .

Определение

Бесконечное множество, не являющееся счётным, называется **несчётным**. Среди несчётных множеств выделяют те, которые эквивалентны (равномощны) множеству всех чисел промежутка $(0, 1)$. Это множества **мощности континуум** (c).

Примеры множеств мощности континуум:

1. $(-\infty; \infty) \sim (0, 1)$. Взаимно-однозначное соответствие устанавливает функция $y = \operatorname{ctg}(\pi x)$, $x \in (0, 1)$.
2. $(0; \varepsilon) \sim (0, 1)$, где $\varepsilon > 0$ - произвольное число, даже малое (например, $y = \varepsilon x$).
3. $\mathbb{R}$ - несчётное, $\mathbb{Q}$ - счётное $\Rightarrow$ множество иррациональных чисел $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ несчётно.

Сводка по мощностям

Множество	Тип
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, чётные числа	счётные ($\sim \mathbb{N}$)
$(0, 1)$, $(0; \varepsilon)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	несчётные, мощность континуум c

2. Числовые множества: свойства и грани

2.1. Свойства числовых множеств

1. Множество всех действительных чисел $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ - бесконечное, мощности $\mathfrak{c}$.
2. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
3. Между $\mathbb{R}$ и точками числовой оси существует взаимно-однозначное соответствие, поэтому термины «точка» и «действительное число» **взаимозаменяемы**. Значит, числовые промежутки можно представлять геометрическими отрезками (с концами или без концов).
4. **Свойство упорядоченности.** Если a и b - произвольные действительные числа, то либо $a = b$, либо $a < b$, либо $a > b$; причём:
 - если $a < b$, то $b > a$;
 - если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$.
5. **Свойство плотности.** Для любых различных действительных чисел найдётся действительное число «между» ними, например их полусумма:
$$\forall a, c \in \mathbb{R} (a > c) \Rightarrow (\exists b \in \mathbb{R}: a > b > c)$$
или
$$\forall a, c \in \mathbb{R} (a < c) \Rightarrow (\exists b \in \mathbb{R}: a < b < c)$$

6. Ограниченность числовых множеств

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ - произвольное числовое множество.

- X **ограничено сверху** $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}: \forall x \in X \ x \leq M$
- X **ограничено снизу** $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R}: \forall x \in X \ m \leq x$
- X **ограниченное** $\Leftrightarrow \exists m, M \in \mathbb{R}: \forall x \in X \ m \leq x \leq M$, т.е. $X \subset [m, M]$

Чаще отрезок $[m, M]$ берётся симметричным относительно $x = 0$, т.е.

$$X - \text{ограниченное} \Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{R}, K > 0: \forall x \in X \ |x| \leq K$$

Используя отрицание высказывания:

$$X - \text{неограниченное} \Leftrightarrow \forall K > 0: \exists x_k \in X \ |x_k| > K$$

2.2. Грани числовых множеств

Если множество ограничено сверху, говорят: «множество имеет **верхнюю границу**», т.е.

$$\exists b \in \mathbb{R}: \forall x \in X \ x \leq b$$

Множество всех верхних границ $\{b\}$ - бесконечное.

Определение

Наименьшая из верхних границ множества X называется **точной верхней границей** или **верхней гранью** и обозначается $\sup X$ (читается «супремум множества X »):

$$(\sup X = b) \Leftrightarrow (b - \text{верхняя граница } X; \ b - \text{наименьшая верхняя граница } X)$$

или, в терминах кванторов:

$$(\sup X = b) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in X \ x \leq b; \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists x_\varepsilon \in X: b - \varepsilon < x_\varepsilon \end{cases}$$

Определение

Для ограниченного снизу множества X вводится понятие **нижней грани** $\inf X$ (читается «инфимум множества X ») как **наибольшей** из нижних границ множества X ($\inf X$ - точная нижняя граница):

$$(\inf X = a) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in X \ a \leq x; \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists x_\varepsilon \in X: x_\varepsilon < a + \varepsilon \end{cases}$$

	$\sup X = b$	$\inf X = a$
Что это	наименьшая из верхних границ	наибольшая из нижних границ
1-е условие (граница)	$\forall x \in X \ x \leq b$	$\forall x \in X \ a \leq x$
2-е условие (точность)	$\forall \varepsilon > 0 \ \exists x_\varepsilon: b - \varepsilon < x_\varepsilon$	$\forall \varepsilon > 0 \ \exists x_\varepsilon: x_\varepsilon < a + \varepsilon$

Пример 1

Множество $X = (0; 1]$ имеет множество верхних границ $\{b\} = [1, \infty)$. Число $b = 1$ - наибольший элемент множества X и одновременно наименьшая верхняя граница, т.е.

$$\sup (0; 1] = 1, \quad 1 \in X$$

Пример 2

Множество $X = \{0\} \cup (1, 2)$ имеет множество всех верхних границ $\{b\} = [2, +\infty)$;

$$\sup X = 2 \notin X$$

Дополнение: что ещё нужно знать про грани

- Нижние грани примеров: $\inf (0; 1] = 0 \notin X$; для $X = \{0\} \cup (1, 2)$ получаем $\inf X = 0 \in X$.
- $\sup X$ и $\inf X$ могут как принадлежать множеству, так и нет. Если $\sup X \in X$, то это наибольший элемент ($\max X$); аналогично для $\inf$ и $\min$.
- **Теорема о существовании точной грани** (полнота $\mathbb{R}$): всякое непустое ограниченное сверху подмножество $\mathbb{R}$ имеет $\sup$. В $\mathbb{Q}$ это не так: множество $\{q \in \mathbb{Q}: q^2 < 2\}$ ограничено, но его $\sup = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

3. Числовые последовательности

3.1. Числовая последовательность

Определение

Числовая последовательность - это взаимно-однозначное соответствие множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ некоему множеству действительных чисел X с элементами x_n , где $n \in \mathbb{N}$. x_n - **общий член** последовательности $\{x_n\}$.

Уточнение

Слайд говорит «взаимно-однозначное», но пример $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$ (слайд 31) этому противоречит: значения повторяются. В учебниках последовательность - это функция $x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto x_n$, без требования взаимной однозначности. Формулировку лектора лучше знать дословно.

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ называется **ограниченной**, если существует такое число $M > 0$, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $|x_n| \leq M$.

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ называется **монотонной**, если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено неравенство $x_{n+1} \geq x_n$ (либо $x_{n+1} \leq x_n$).

Дополнение: терминология

$x_{n+1} \geq x_n$ - неубывающая, $x_{n+1} > x_n$ - возрастающая; $x_{n+1} \leq x_n$ - невозрастающая, $x_{n+1} < x_n$ - убывающая.

Способы задания числовой последовательности

1. Перечислением элементов: $\{x_n\} = \{1, -1, 1, -1, 1, \dots\}$
2. Через общий член: $x_n = \frac{1}{n^2}$
3. Рекуррентным соотношением $x_{n+1} = f(x_n)$ с заданным значением, например, x_1

Определение

Выбрасывая из последовательности конечное или бесконечное число членов (но так, чтобы в последовательности всё равно оставалось бесконечное число членов), получаем новую последовательность, называемую **подпоследовательностью**. Обозначение: $\{x_{n_k}\}$, где $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

3.2. Предел последовательности

Определение

Последовательность $\{x_n\}$ называется **сходящейся**, если существует такое число a , что для любого положительного ε найдётся такой номер N , что для всех $n > N$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$. Если такого числа не существует, то последовательность называется **расходящейся**. Число a называется **пределом** последовательности $\{x_n\}$ и обозначается $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Иначе:

$$(\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Дополнение: геометрический смысл

$|x_n - a| < \varepsilon$ равносильно $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Значит, в любую ε -окрестность числа a попадают **все** члены последовательности, начиная с номера $N + 1$; вне окрестности остаётся лишь конечное число членов. Номер N зависит от ε .

Пример. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 5n + 3}{2n^2 + 3n - 1} = \frac{1}{2}$

Пусть $x_n = \frac{n^2 + 5n + 3}{2n^2 + 3n - 1}$. Нужно показать: $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \Rightarrow \left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$.

$$\left| x_n - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2(n^2 + 5n + 3) - (2n^2 + 3n - 1)}{2(2n^2 + 3n - 1)} \right| = \left| \frac{7n + 7}{2(2n^2 + 3n - 1)} \right| = \frac{7}{2} \cdot \frac{n + 1}{2n^2 + 3n - 1}$$

Так как $3n - 1 > 2n$ при $n > 1$, знаменатель можно уменьшить (дробь увеличится):

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{n + 1}{2n^2 + 3n - 1} < \frac{7}{2} \cdot \frac{n + 1}{2n^2 + 2n} = \frac{7}{2} \cdot \frac{n + 1}{2n(n + 1)} = \frac{7}{4n}$$

Решаем $\frac{7}{4n} < \varepsilon$, получаем $n > \frac{7}{4\varepsilon}$. Это и есть номер N (на слайде: $N = \frac{7}{4\varepsilon}$).

Итак, для любого $\varepsilon > 0$ достаточно взять $N = \max \left\{ 1, \frac{7}{4\varepsilon} \right\}$. Тогда при всех $n > N$ выполнено

$\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$, что и требовалось доказать. ■

Уточнение

Оценка выше верна при $n > 1$, поэтому в N добавлено $\max \{1, \dots\}$. На слайде записано только $N = \frac{7}{4\varepsilon}$; для малых ε это то же самое.

3.3. Свойства пределов и теоремы

Теорема (арифметические свойства пределов)

Если две последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ имеют соответственно пределы a и b , то

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$
3. Если $b \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}$

Дополнение

В п. 3 при $b \neq 0$ члены y_n отличны от нуля, начиная с некоторого номера, поэтому частное определено. Отдельно: $\lim (c \cdot x_n) = c \cdot a$ для константы c .

Теорема (о зажатой последовательности, «о двух милиционерах»)

Если для трёх последовательностей $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ и $\{z_n\}$ справедливо неравенство $x_n < y_n < z_n$ и последовательности $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ сходятся к одному и тому же пределу a , то и последовательность $\{y_n\}$ сходится к тому же пределу a .

Уточнение

Достаточно нестрогих неравенств: $x_n \leq y_n \leq z_n$ (для всех n или хотя бы начиная с некоторого номера). Именно в такой форме теорему обычно применяют.

Теорема (о подпоследовательностях)

Если последовательность $\{x_n\}$ сходится к пределу a , то любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу a .

Дополнение: как это используют

Если у последовательности есть две подпоследовательности с **разными** пределами (или одна расходится), то сама последовательность расходится. Пример: $x_n = (-1)^n$. Чётные номера дают 1, нечётные дают -1 , значит, предела нет.

Теорема Вейерштрасса

Всякая монотонная ограниченная последовательность имеет предел.

Дополнение: уточнённая формулировка и связанные факты

- Если $\{x_n\}$ неубывающая и ограничена сверху, то $\lim x_n = \sup \{x_n\}$. Если невозрастающая и ограничена снизу, то $\lim x_n = \inf \{x_n\}$.
- **Единственность предела:** у сходящейся последовательности только один предел.
- **Сходящаяся $\Rightarrow$ ограниченная.** Обратное неверно: $(-1)^n$ ограничена, но расходится.

Число e

Пример. Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,718...$$

Число e называют **числом Эйлера**.

Дополнение: почему предел существует

Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ возрастает и ограничена сверху ($x_n < 3$), поэтому по теореме Вейерштрасса предел существует. Он обозначается $e \approx 2,71828$ (иррациональное число, основание натуральных логарифмов). Это неопределённость вида $\{1^\infty\}$: основание $\rightarrow 1$, показатель $\rightarrow \infty$.

n	1	2	3	10	100
x_n	2	2,25	2,370	2,594	2,705

3.4. Бесконечно большие последовательности и неопределённости

Рассмотрим две последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$, которые являются **неограниченно большими** (бесконечно большими), т.е.

$$\forall M > 0 \exists N: \forall n > N \Rightarrow |x_n| > M$$

(аналогично для $\{y_n\}$). Записывают $\lim x_n = \infty$.

Представляет интерес предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, который даёт неопределённость типа $\left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\}$.

Дополнение: «бесконечно большая» и «неограниченная» - не одно и то же

Последовательность $\{1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots\}$ неограничена, но бесконечно большой не является: нули лежат внутри любого $|x| \leq M$ бесконечно часто. Если $x_n \neq 0$ бесконечно большая, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$.

Пример (∞/∞)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n^{3/2} + 4n^{1/2}}{5n^2 + 12n^{3/4} - 1} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\}$$

Делим числитель и знаменатель на старшую степень n^2 :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n^{1/2}} + \frac{4}{n^{3/2}}}{5 + \frac{12}{n^{5/4}} - \frac{1}{n^2}} = \frac{3}{5}$$

Все дроби с n в знаменателе стремятся к нулю.

Дополнение: полезные пределы

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ при $\alpha > 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ при $|q| < 1$. Для отношения многочленов: если степени равны, предел равен отношению старших коэффициентов (как выше, $3/5$); если степень числителя меньше, предел 0; если больше, предел бесконечен.

Другие неопределённости

Кроме неопределённости типа $\left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\}$ интерес представляют неопределённости типа $\{\infty - \infty\}$, $\{1^\infty\}$ для последовательностей и др. (например, $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$, $\{0 \cdot \infty\}$).

Пример $(\infty - \infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 4} \right) = \{\infty - \infty\}$$

Умножаем и делим на сопряжённое выражение:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + n + 2) - (n^2 + 4)}{\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - 2}{\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 4}}$$

Делим числитель и знаменатель на n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{4}{n^2}}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

Пример (с синусом)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} \sin(2n)}{n + 3n^2 + 4}$$

Замечание к примеру

В том виде, как записан пример ($n^{5/2}$ в числителе), предела **нет**:

- Дробь $\frac{2n^{5/2}}{n+3n^2+4}$ ведёт себя как $\frac{2}{3}\sqrt{n} \rightarrow \infty$, а $\sin(2n)$ не стремится к нулю.
- Шаг 2 радиана меньше длины дуги $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$ ($\approx 2,09$), поэтому точки $2n \bmod 2\pi$ попадают в неё бесконечно часто; там $\sin 2n > \frac{1}{2}$. Аналогично бесконечно часто $\sin 2n < -\frac{1}{2}$.
- Так как $n+3n^2+4 \leq 8n^2$, получаем $\left| \frac{2n^{5/2}}{n+3n^2+4} \right| \geq \frac{\sqrt{n}}{4}$. Значит, есть подпоследовательности, уходящие в $+\infty$ и в $-\infty$: последовательность неограничена и расходится (даже бесконечного предела нет).

Для сравнения: если бы степень числителя была меньше 2, например $\frac{2n^{3/2} \sin(2n)}{n+3n^2+4}$, то (ограниченный множитель) $\times$ (бесконечно малый): $\left| \frac{2n^{3/2} \sin 2n}{n+3n^2+4} \right| \leq \frac{2n^{3/2}}{3n^2} = \frac{2}{3\sqrt{n}} \rightarrow 0$, и по теореме о зажатой последовательности предел равен 0.